

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 11: Persamaan Gelombang 1D & Telegrafer Saluran Transmisi

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memecahkan persamaan gelombang 1D dan persamaan telegrafer saluran transmisi daya serta menganalisis refleksi surja petir sesuai standar proteksi IEC 60071.

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku Persamaan Gelombang 1D $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, dan tuliskan kecepatan rambat gelombang v serta impedansi karakteristik Z_0 dinyatakan dalam parameter saluran transmisi per satuan panjang (L' dan C').

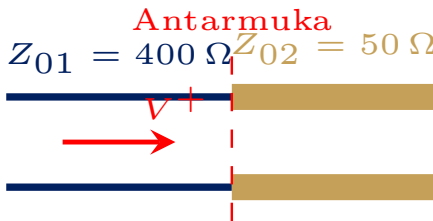
Ruang Pengerjaan C1 (Persamaan Gelombang 1D & Karakteristik Saluran)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan makna fisis solusi d'Alembert $u(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt)$. Bagaimana fungsi f dan g merepresentasikan fenomena gelombang berjalan maju dan gelombang berjalan pantul pada kawat transmisi?

Ruang Pengerjaan C2 (Intuisi Fisika Solusi d'Alembert & Perambatan Gelombang)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Sebuah surja tegangan petir $V_0 = 500$ kV merambat pada saluran transmisi udara ($Z_{01} = 400 \Omega$) menuju kabel bawah tanah ($Z_{02} = 50 \Omega$). Turunkan koefisien refleksi Γ_L dan koefisien transmisi T_L , serta hitung tegangan gelombang yang diteruskan ke kabel tanah!

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Koefisien Refleksi & Transmisi Surja)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis fenomena pelipatgandaan tegangan pada ujung saluran terbuka (*open-circuit termination*, $Z_L \rightarrow \infty$). Buktikan bahwa koefisien refleksi bernilai $\Gamma_L = +1$ dan tegangan transien pada titik ujung terbuka meningkat tepat menjadi 2 kali lipat (2 pu), yang dapat merusak arrester gardu induk!

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Tegangan Lebih Ujung Terbuka 2 pu IEC 60071)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi Rasio Gelombang Berdiri (*Voltage Standing Wave Ratio / VSWR*): Diberikan saluran tanpa rugi-rugi terhubung ke beban kompleks dengan $|\Gamma_L| = 0,6$. Hitung nilai $VSWR = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$ dan evaluasi dampak disonansi impedansi terhadap rugi transmisi daya.

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Parameter VSWR & Keselamatan Transmisi)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang program simulasi gelombang datang dan pantul berbasis **Julia** untuk memodelkan solusi d'Alembert interaksi dua pulsa gelombang yang bergerak berlawanan arah. Plot diagram kisi ruang-waktu (*lattice diagram*).

Ruang Pengerjaan C6 (Skrup Simulasi Kisi Pantulan Gelombang Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)